Μάθημα: Μαγνητικά Υλικά και Εφαρμογές

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Μιχαλακόπουλος

Αριθμός Μητρώου: 03120229

ΑΣΚΗΣΗ 2

Άσκηση 2.1

Το ζητούμενο αυτής της άσκησης είναι να σχεδιάσουμε ένα ευθύγραμμο πηνίο μήκους 100mm και ακτίνας 5mm, έτσι ώστε το εσωτερικό του πεδίο να είναι ίσο με 10kA/m. Έτσι, έχουμε:

$$l = 100mm, \quad r = 5mm, \quad H = 10\frac{kA}{m}$$

Το σωληνοειδές που θα κατασκευάσουμε θα είναι από χαλκό, καθώς είναι το πιο συνηθισμένο υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πηνίων.

Γνωρίζουμε ότι για το εσωτερικό πεδίο ενός σωληνοειδούς ισχύει η παρακάτω σχέση:

$$H = n \cdot I \tag{1}$$

όπου **H** το εσωτερικό πεδίο, **n** ο αριθμός των σπειρών ανά μέτρο και **I** το εφαρμοζόμενο ρεύμα.

Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι για την πυκνότητα περιέλιξης ενός πηνίου ισχύει η παρακάτω σχέση:

$$n = \frac{N}{l} \tag{2}$$

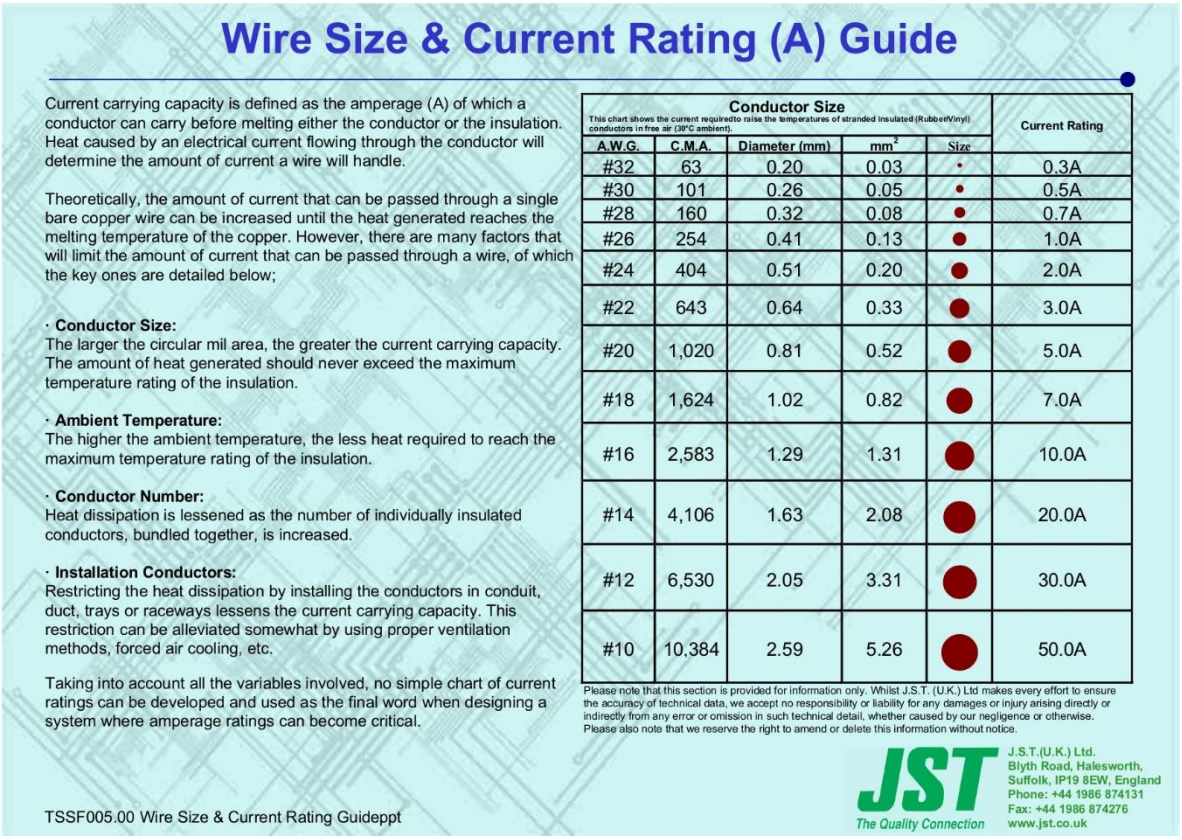
όπου **N** ο αριθμός των σπειρών και **l** το μήκος του σωληνοειδούς.

Από τις σχέσεις (1) και (2) υπολογίζουμε το μέγεθος $N \cdot I$:

$$H = \frac{N}{l} \cdot I \Rightarrow N \cdot I = H \cdot l \Rightarrow N \cdot I = 10^4 \cdot 10^{-1} = 1000$$

Για να πετύχουμε $N \cdot I = 1000$, πρέπει να ελέγξουμε ποιο είναι το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να διέλθει από ένα χάλκινο καλώδιο συγκεκριμένης διατομής, καθώς και να υπολογίσουμε τον αριθμό των σπειρών που μπορούμε να χωρέσουμε σε πηνίο μήκους 100mm.

Παρακάτω παρατίθεται η κλίμακα American Wire Gauge για καλώδια χαλκού (σε θερμοκρασίες γύρω στους 30°C), από την οποία βρίσκουμε ποια είναι η διάμετρος του κάθε καλωδίου και το ρεύμα ανοχής του:



Wire Size & Current Rating (A) Guide

Current carrying capacity is defined as the amperage (A) of which a conductor can carry before melting either the conductor or the insulation. Heat caused by an electrical current flowing through the conductor will determine the amount of current a wire will handle.

Theoretically, the amount of current that can be passed through a single bare copper wire can be increased until the heat generated reaches the melting temperature of the copper. However, there are many factors that will limit the amount of current that can be passed through a wire, of which the key ones are detailed below;

· **Conductor Size:**
The larger the circular mil area, the greater the current carrying capacity. The amount of heat generated should never exceed the maximum temperature rating of the insulation.

· **Ambient Temperature:**
The higher the ambient temperature, the less heat required to reach the maximum temperature rating of the insulation.

· **Conductor Number:**
Heat dissipation is lessened as the number of individually insulated conductors, bundled together, is increased.

· **Installation Conductors:**
Restricting the heat dissipation by installing the conductors in conduit, duct, trays or raceways lessens the current carrying capacity. This restriction can be alleviated somewhat by using proper ventilation methods, forced air cooling, etc.

Taking into account all the variables involved, no simple chart of current ratings can be developed and used as the final word when designing a system where amperage ratings can become critical.

Conductor Size (This chart shows the current required to raise the temperatures of stranded insulated (Rubber/Vinyl) conductors in free air (30°C ambient))					Current Rating
A.W.G.	C.M.A.	Diameter (mm)	mm^2	Size	
#32	63	0.20	0.03		0.3A
#30	101	0.26	0.05		0.5A
#28	160	0.32	0.08		0.7A
#26	254	0.41	0.13		1.0A
#24	404	0.51	0.20		2.0A
#22	643	0.64	0.33		3.0A
#20	1,020	0.81	0.52		5.0A
#18	1,624	1.02	0.82		7.0A
#16	2,583	1.29	1.31		10.0A
#14	4,106	1.63	2.08		20.0A
#12	6,530	2.05	3.31		30.0A
#10	10,384	2.59	5.26		50.0A

Please note that this section is provided for information only. Whilst J.S.T. (U.K.) Ltd makes every effort to ensure the accuracy of technical data, we accept no responsibility or liability for any damages or injury arising directly or indirectly from any error or omission in such technical detail, whether caused by our negligence or otherwise. Please also note that we reserve the right to amend or delete this information without notice.

JST The Quality Connection

J.S.T.(U.K.) Ltd.
Blyth Road, Halesworth,
Suffolk, IP19 8EW, England
Phone: +44 1986 874131
Fax: +44 1986 874276
www.jst.co.uk

TSSF005.00 Wire Size & Current Rating Guideppt

Επιλέγουμε το σύρμα 14 AWG, που έχει διάμετρο *d = 1.6mm* και μέγιστο ρεύμα ανοχής *I = 20A* για καλώδιο μονού πυρήνα. Ο αριθμός των σπειρών προκύπτει σύμφωνα με τον τύπο:

$$\mathrm{N} = \frac{l}{d} = \frac{100mm}{1.6mm} \approx 62\ \sigma\pi\varepsilon\acute{\iota}\rho\varepsilon\varsigma$$

Αυτό συνεπάγεται ότι το ρεύμα θα λάβει την παρακάτω τιμή:

$$I = \frac{1000}{N} = \frac{1000}{62} = 16.13A$$

που είναι αποδεκτή τιμή (< 20A).

Στην συνέχεια, θα υπολογίσουμε την ωμική αντίσταση του πηνίου από την παρακάτω σχέση:

$$R = \rho\frac{L}{A}$$

όπου $\boldsymbol{\rho} = 1.68 \times 10^{-8}\Omega m$ η ειδική αντίσταση του χαλκού (20 °C), $\mathbf{L}$ το μήκος του πηνίου και $\boldsymbol{A}$ το εμβαδό διατομής.

Το εμβαδόν της διατομής υπολογίζεται από τον τύπο:

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot (1.6mm)^2}{4} \Rightarrow A = 2.01mm^2$$

Το μήκος του πηνίου εξαρτάται από τον αριθμό των περιελίξεων και την ακτίνα του πηνίου:

$$\mathrm{L} = N \cdot 2\pi r = 62 \cdot 2\pi \cdot 5mm \Rightarrow L = 1.948m$$

Ιδανικά, στον υπολογισμό αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και το μήκος του σύρματος εκτός του πηνίου, τα οποία λειτουργούν ως ακροδέκτες. Χάριν απλότητας θα το αγνοήσουμε· συνήθως είναι της τάξης μερικών cm, οπότε δεν επηρεάζει σημαντικά το αποτέλεσμα.

Έτσι, η αντίσταση του πηνίου θα είναι η εξής:

$$R = 1.68 \times 10^{-8}\Omega m \cdot \frac{1.948m}{2.01 \times 10^{-6}m^2} \Rightarrow R = 16.28m\Omega$$

Τέλος, θα υπολογίσουμε την αυτεπαγωγή του πηνίου από την παρακάτω σχέση:

$$L = N \cdot \frac{\Phi}{I} \Rightarrow L = N \cdot \frac{\mu_0 \cdot \frac{N}{l} \cdot I \cdot A}{I} = \mu_0 \frac{N^2 \cdot A}{l}$$

όπου $\boldsymbol{\mu_0} = 4\pi \times 10^{-7} H/m$ η μαγνητική διαπερατότητα του κενού, **N** ο αριθμός σπειρών του πηνίου, $\boldsymbol{l}$ το μήκος του πηνίου και **A** το εμβαδόν της διατομής του πηνίου.

Το μήκος και η διατομή του πηνίου υπολογίζονται παρακάτω:

$$l = 100mm \quad και \quad A = \pi r^2 = \pi(5mm)^2 \Rightarrow A = 78.54mm^2$$

Έτσι, η αυτεπαγωγή του πηνίου θα είναι η εξής:

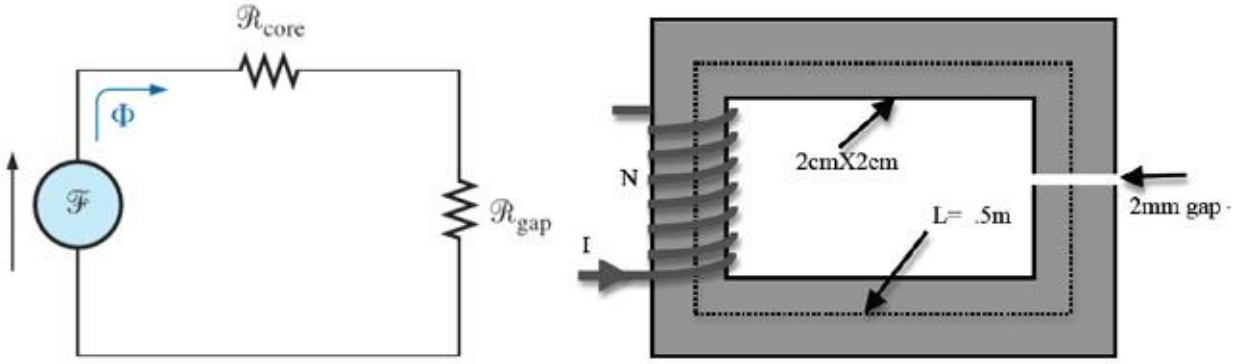
$$L = 4\pi \times 10^{-7} \frac{H}{m} \cdot \frac{62^2 \cdot 78.54 \times 10^{-6}m^2}{100 \times 10^{-3}m} \Rightarrow L = 3.79\mu H$$

Τέλος, σημειώνεται ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί πηνίο από σύρμα με μικρότερη διατομή, το οποίο θα εμφανίζει καλύτερα χαρακτηριστικά, αν αυτό απαιτείται. Η διαδικασία υπολογισμού δεν διαφοροποιείται· ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η αυξανόμενη ακτίνα κάθε περαιτέρω στρώσης για τον υπολογισμό του μήκους. Η επιλογή αυτή αποφεύχθηκε, καθώς καθιστά τον υπολογισμό της αυτεπαγωγής σημαντικά πιο σύνθετο. Δοθέντων περαιτέρω προδιαγραφών του κατασκευαστικού προβλήματος, η συγκεκριμένη προσέγγιση θα μπορούσε να αποτελέσει αναγκαία σχεδιαστική κατεύθυνση.

Σαν τελευταίο σχόλιο, στην άσκηση δεν λαμβάνεται υπόψιν το πάχος του μονωτικού του σύρματος για λόγους απλότητας. Η ενσωμάτωσή του διαφοροποιεί μόνο την ακτίνα που χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό των περιελίξεων (αγωγού-μονωτικού) σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αντίστασης.

Άσκηση 2.2

Το ζητούμενο αυτής της άσκησης είναι να σχεδιάσουμε το πηνίο διέγερσης που φαίνεται στο Σχήμα 1, έτσι ώστε το πεδίο H_{gap} να είναι περίπου ίσο με 10kA/m. Δίνεται ότι η διαπερατότητα του πυρήνα είναι $\mu=2000\mu_0$.



Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης

Από το Σχήμα 1 βλέπουμε ότι $l_a = 2mm$, οπότε:

$$l_c = L - l_a = 500mm - 2mm \Rightarrow l_c = 498mm$$

Επομένως, έχουμε ότι:

$$H_{gap} = \frac{N \cdot I}{l_a + l_c \cdot \frac{\mu_0}{\mu}} \Leftrightarrow N \cdot I = H_{gap}\left(l_a + l_c \cdot \frac{\mu_0}{\mu}\right) = 10 \times 10^3 \frac{A}{m}\left(2 + \frac{498}{2000}\right) \times 10^{-3} m \Rightarrow$$

$$N \cdot I = 22.49A$$

Στην συνέχεια, θεωρούμε ότι $l_{coil} = 100mm$ και ότι οι σπείρες δεν έχουν μεταξύ τους διάκενο. Επιλέγουμε το σύρμα 32 AWG που έχει διάμετρο *d = 0.2mm* και μέγιστο ρεύμα ανοχής 0.3A. Έτσι, ο αριθμός των σπειρών και η τιμή του ρεύματος του πηνίου υπολογίζονται σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους:

$$\mathrm{N} = \frac{l}{d} = \frac{100mm}{0.2mm} = 500 \qquad I = \frac{22.49}{N} = \frac{22.49}{500} = 44.98mA$$

που είναι, πέραν τους επαρκώς, αποδεκτή τιμή (<0.3A).

Συνολικά, η διάταξη που προτείνεται αποτελείται από **500 σπείρες**, με πηνιόσυρμα **32 AWG** και ρεύμα περίπου **45 mA**. Γνωρίζοντας την ακτίνα του πυρήνα, μπορούμε να εξετάσουμε περαιτέρω αν το πάχος του πηνίου είναι αποδεκτό. Παράλληλα, μπορούμε να προσαρμόσουμε τις προδιαγραφές ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος, όπως για παράδειγμα τη μείωση της ωμικής αντίστασης, αν αυτό είναι επιθυμητό.